X-ENS MP Maths 1 — 2019

43 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Notations

On notera respectivement $\mathbb{C}, \mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ les corps des nombres complexes, réels et rationnels, et $\mathbb{Z}$ l'anneau des entiers relatifs.
Pour un entier $n \geq 1$ on dit qu'un nombre complexe z est une racine n-ième de l'unité si $z^n = 1$, et que z est une racine de l'unité s'il existe $k \geq 1$ tel que z soit une racine k-ième de l'unité.
Pour $R \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ on notera $R[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans R. Un polynôme non nul est unitaire si son coefficient dominant est égal à 1. Un polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ si P n'est pas constant et si l'égalité $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ implique que Q ou R est constant.
Un nombre complexe x est appelé nombre algébrique s'il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul tel que $P(x) = 0$. On dit que $x \in \mathbb{C}$ est un entier algébrique s'il existe $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que $P(x) = 0$.
On admet le résultat suivant.
Théorème: L'ensemble des entiers algébriques est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
Le problème est consacré à l'étude des polynômes unitaires $P \in \mathbb{Z}[X]$, irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$ et qui possèdent beaucoup de racines de module 1 .
La partie 1 est préliminaire et utilisée en fin de parties 2 et 3 . La partie 3 est indépendante de la partie 2 . La partie 4 utilise les notions introduites précédemment mais est, à l'exception des questions 19 et 20 , indépendante du reste.

PARTIE 1

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $I(\alpha)$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$, différent de $\{0\}$.

Il existe donc un unique polynôme unitaire $\Pi_\alpha \in \mathbb{Q}[X]$, appelé polynôme minimal de α, tel que

$$I(\alpha) = \{\Pi_\alpha Q \mid Q \in \mathbb{Q}[X]\}.$$

On appelle degré de α le degré du polynôme Π_α.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que α est de degré 1 si et seulement si $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Q3a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que Π_α est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Q3b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme unitaire, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Montrer que si z est une racine complexe de P, alors P est le polynôme minimal de z.

Q4a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Soient $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ deux polynômes qui possèdent une racine commune dans $\mathbb{C}$. Montrer que A et B ne sont pas premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[X]$.

Q4b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que les racines de Π_α dans $\mathbb{C}$ sont simples.

Q5a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que si $\alpha \in \mathbb{Q}$ est un entier algébrique, alors $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Q5b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(b) Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est un entier algébrique alors $\Pi_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$.

Indication: utiliser le théorème admis en introduction ainsi que la question 5a.

Q6a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(a) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ un entier algébrique de degré 2 et de module 1. Montrer que α est une racine de l'unité.

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que $\frac{3+4i}{5}$ est un nombre algébrique de degré 2 et de module 1 mais n'est pas une racine de l'unité.

PARTIE 2

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $n \geq 1$ on a

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$

le produit étant pris sur l'ensemble des entiers $d > 0$ divisant n.

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que si p est un nombre premier et $k \geq 1$ est un entier, alors

$$\Phi_{p^k} = X^{(p-1)p^{k-1}} + X^{(p-2)p^{k-1}} + \cdots + X^{p^{k-1}} + 1$$

Q8b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Calculer Φ_n pour $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

On fixe un entier $n \geq 2$ pour toute la suite de cette partie.

Q9a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Calculer $\Phi_n(0)$.

Q9b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(b) Calculer $\Phi_n(1)$ en fonction de la décomposition en facteurs premiers de n.
Indication: raisonner par récurrence sur n, en utilisant la question 7.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire de degré $n \geq 1$, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et dont toutes les racines complexes sont de module 1. L'objectif des questions 11 et 12 est de montrer que toutes les racines de P sont des racines de l'unité. Soient $z_1, \ldots, z_n$ les racines complexes de P comptées avec leurs multiplicités, de sorte que

$$P = \prod_{i=1}^{n} (X - z_i)$$

Pour tout entier $k \geq 0$ on note

$$a_k = z_1^k + z_2^k + \cdots + z_n^k$$

Q11a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que la série $\sum_{k \geq 0} a_k z^k$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$.

Q11b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(b) Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul tel que $|z| < 1$ et soit $f(z)$ la somme de la série $\sum_{k \geq 0} a_k z^k$. Montrer que

$$zf(z)P\left(\frac{1}{z}\right) = P'\left(\frac{1}{z}\right)$$

Q11c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(c) En déduire que $a_k \in \mathbb{Z}$ pour tout $k \geq 0$.

Q12a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer qu'il existe deux entiers $0 \leq k < l$ tels que $a_{k+i} = a_{l+i}$ pour tout $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$. On fixe deux tels entiers k, l dans les questions 12b et 12c.

Q12b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que $\sum_{i=1}^{n} F(z_i)\left(z_i^l - z_i^k\right) = 0$ pour tout polynôme $F \in \mathbb{C}[X]$ de degré inférieur ou égal à n.

Q12c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(c) Montrer que $z_1, z_2, \ldots, z_n$ sont deux à deux distincts. En déduire que $z_i^{l-k} = 1$ pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ et conclure.

Soit $z \in \mathbb{P}_n$. Le but des questions 13 et 14 est de montrer que Φ_n est le polynôme minimal de z, i.e. $\Phi_n = \Pi_z$. Soit p un nombre premier ne divisant pas n.

Q13a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Soient $F, G \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer qu'il existe $H \in \mathbb{Z}[X]$ tel que

$$(F + G)^p = F^p + G^p + pH$$

Q13b **(Avancé)** *voir corrigé*

(b) Montrer que $\Pi_z \in \mathbb{Z}[X]$ et en déduire l'existence d'un polynôme $F \in \mathbb{Z}[X]$ tel que

$$\Pi_z(X^p) = \Pi_z(X)^p + pF(X)$$

Q13c *(Standard)* *voir corrigé*

(c) Montrer que $\frac{\Pi_z(z^p)}{p}$ est un entier algébrique.

Q14a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(a) Exprimer en fonction de n le nombre $\prod_{1\leq i<j\leq n}(z_i - z_j)^2$, où $z_1, z_2, \ldots, z_n$ sont les racines du polynôme $P = X^n - 1$.
Indication: On pourra considérer les nombres $P'(z_i)$.

Q14b **(Avancé)** *voir corrigé*

(b) Montrer que $\Pi_z(z^p) = 0$.

Indication: montrer que si $\Pi_z(z^p) \neq 0$, alors il existe un entier algébrique u tel que $n^n = u \cdot \Pi_z(z^p)$.

Q14c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(c) Conclure que $\Phi_n = \Pi_z$.

PARTIE 3

Q15a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer qu'un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré d est réciproque si et seulement si $X^d P\left(\frac{1}{X}\right) = P$.

Q15b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme unitaire réciproque. Montrer que si $x \in \mathbb{C}$ est une racine de P, alors $x \neq 0$ et $\frac{1}{x}$ est aussi une racine de P, avec la même multiplicité.

Si α est un nombre algébrique de polynôme minimal Π_α, les racines complexes de Π_α différentes de α sont appelées les conjugués de α. On notera $C(\alpha)$ l'ensemble des conjugués de α. L'ensemble $C(\alpha)$ est donc vide si α est de degré 1 .

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit x un nombre algébrique de module 1 et tel que $x \notin \{-1, 1\}$. Montrer que $\frac{1}{x}$ est un conjugué de x. En déduire que Π_x est réciproque.

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des nombres réels $\alpha \in]1, +\infty[$ qui sont aussi des entiers algébriques de degré au moins 2 et qui vérifient

$$\max_{\gamma \in C(\alpha)} |\gamma| = 1.$$

Q17a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que le polynôme minimal de α est réciproque et que $\frac{1}{\alpha}$ est un conjugué de α.

Q17b *(Standard)* *voir corrigé*

(b) Montrer que γ n'est pas une racine de l'unité.

Q17c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(c) Montrer que tous les conjugués de α autres que $\frac{1}{\alpha}$ sont de module 1.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que le degré de tout élément de $\mathcal{S}$ est un entier pair, supérieur ou égal à 4.

PARTIE 4

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que P_n n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$ et que P_n a au moins une racine réelle strictement plus grande que 1. On fixe une telle racine α_n dans la suite.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $x \in \mathbb{C}$ est une racine de P_n, alors $\frac{1}{x}$ est aussi une racine de P_n, avec la même multiplicité.

On note $\alpha_n, \frac{1}{\alpha_n}, \gamma_n, \frac{1}{\gamma_n}$ les racines de P_n dans $\mathbb{C}$ et on pose

$$t_n = \alpha_n + \frac{1}{\alpha_n}, \quad s_n = \gamma_n + \frac{1}{\gamma_n}.$$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $t_n + s_n = 6 + n$ et $t_n s_n = 8 + n$.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que s_n est réel et que $0 < s_n < 2$. En déduire que γ_n n'est pas réel et que γ_n est de module 1.

Q23a *(Standard)* *voir corrigé*

(a) Montrer que t_n et s_n sont irrationnels.

Q23b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(b) En déduire que P_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et que $\alpha_n \in \mathcal{S}$.

Q23c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

(c) Montrer que $\lim_{n \to +\infty} \alpha_n = +\infty$.

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $\mathcal{T}$ l'ensemble des $\alpha \in \mathcal{S}$ de degré 4. Montrer que $\mathcal{T}$ possède un plus petit élément et calculer ce nombre.

Corrections

Q1 retour énoncé

L'application $P \mapsto P(\alpha)$ de $\mathbb{Q}[X]$ dans $\mathbb{C}$ est un morphisme d'anneaux, de sorte que son noyau $I(\alpha)$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$. Cet idéal n'est pas réduit à $\{0\}$ car α est algébrique.

> CONSEIL
> *L'application $P \mapsto P(\alpha)$ est un morphisme d'anneaux $\mathbb{Q}[X] \to \mathbb{C}$. Son noyau est un idéal par propriété générale. Il est non nul car α est algébrique.*

Q2 retour énoncé

Si α est de degré 1, son polynôme minimal est unitaire, annule α et est de degré 1, donc $\Pi_\alpha = X - \alpha$, ce qui implique $\alpha \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, si $\alpha \in \mathbb{Q}$, alors $X - \alpha \in \mathbb{Q}[X]$ et $\Pi_\alpha = X - \alpha$, donc α est de degré 1.

> CONSEIL
> *Si degré 1, le polynôme minimal est $X - \alpha \in \mathbb{Q}[X]$ donc $\alpha \in \mathbb{Q}$. Réciproquement si $\alpha \in \mathbb{Q}$ alors $X - \alpha$ est le polynôme minimal.*

Q3a retour énoncé

Soient $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires tels que $\Pi_\alpha = AB$. Alors $A(\alpha)B(\alpha) = 0$, donc l'un d'eux, disons A, annule α, ce qui donne $\Pi_\alpha \mid A$. Comme A et Π_α sont tous deux unitaires de même degré, on conclut $A = \Pi_\alpha$ et Π_α est irréductible.

> CONSEIL
> *Si $\Pi_\alpha = AB$ avec A, B unitaires non constants, alors $A(\alpha)B(\alpha) = 0$, l'un des facteurs annule α et divise Π_α, contradiction.*

Q3b retour énoncé

Puisque P annule z, le nombre z est algébrique et $\Pi_z \mid P$. Or P est irréductible et $\deg(\Pi_z) \geq 1$, et les deux polynômes sont unitaires, donc $P = \Pi_z$.

> CONSEIL
> *Puisque P annule z, on a $\Pi_z \mid P$. Comme P est irréductible unitaire et $\deg \Pi_z \geq 1$, on conclut $P = \Pi_z$.*

Q4a retour énoncé

Soit α une racine commune à A et B. Alors $\Pi_\alpha \mid A$ et $\Pi_\alpha \mid B$. Comme $\deg(\Pi_\alpha) \geq 1$, A et B ne sont pas premiers entre eux.

> CONSEIL
> *Si α est la racine commune, $\Pi_\alpha \mid A$ et $\Pi_\alpha \mid B$, donc $\deg(\Pi_\alpha) \geq 1$ fournit un diviseur commun non trivial.*

Q4b retour énoncé

Les racines complexes d'un polynôme irréductible $P \in \mathbb{Q}[X]$ sont toutes simples : en effet, $P \wedge P'$ divise P, et puisque $\deg(P \wedge P') < \deg(P)$, on a nécessairement $P \wedge P' = 1$, ce qui exclut toute racine multiple.

> CONSEIL
> *Π_α est irréductible donc $\Pi_\alpha \wedge \Pi'_\alpha$, diviseur strict de Π_α, est 1. Cela implique que toutes les racines sont simples.*

Q5a retour énoncé

Écrivons $\alpha = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, $p \wedge q = 1$. Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire annule α, en multipliant par q^n on obtient $p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \ldots + a_0 q^n = 0$, donc $q \mid p^n$. L'hypothèse $p \wedge q = 1$ force $q = 1$, si bien que $\alpha \in \mathbb{Z}$.

> CONSEIL
> *Écrire $\alpha = p/q$ irréductible. Un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ annulant α donne $q \mid p^n$, donc $q = 1$.*

Q5b retour énoncé

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire avec $P(\alpha) = 0$. Comme $\Pi_\alpha \mid P$, toutes les racines de Π_α sont des entiers algébriques. Les relations coefficients-racines et le théorème admis montrent que les coefficients de Π_α sont des entiers algébriques. Étant également rationnels, 5a implique $\Pi_\alpha \in \mathbb{Z}[X]$.

> CONSEIL
> *Les racines de Π_α sont entières algébriques (car $\Pi_\alpha \mid P$ avec P unitaire dans $\mathbb{Z}[X]$). Les coefficients de Π_α sont des polynômes symétriques en ses racines, donc entiers algébriques. Ce sont des rationnels, donc par 5a ce sont des entiers.*

Q6a retour énoncé

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$. En conjuguant, $\bar{\alpha}$ est aussi racine. Comme α n'est pas réel (les réels de module 1 sont ± 1, de degré 1), α et $\bar{\alpha}$ sont les deux racines. On en tire $b = |\alpha|^2 = 1$ et $a = -2\,\mathrm{Re}(\alpha)$, d'où $|a| \leqslant 2$. Les cas $a = \pm 2$ donnent $\alpha = \pm 1$, exclus. Donc $a \in \{-1, 0, 1\}$ et $\alpha \in \{i, -i, j, -j, j^2, -j^2\}$, qui sont tous des racines de l'unité.

> CONSEIL
> *α n'est pas réel (sinon degré 1). Son polynôme minimal $X^2 + aX + b \in \mathbb{Z}[X]$ a α et $\bar{\alpha}$ comme racines, d'où $b = |\alpha|^2 = 1$ et $a = -(\alpha + \bar{\alpha}) = -2\mathrm{Re}(\alpha)$. On a $|a| \leq 2$, et les cas $a = \pm 2$ donnent $\alpha = \pm 1$ (exclus car degré 1). Donc $a \in \{-1, 0, 1\}$ et α est une des 6 racines primitives d'ordre ≤ 6.*

Q6b retour énoncé

On vérifie $\left|\frac{3+4i}{5}\right|^2 = \frac{25}{25} = 1$. Son polynôme minimal est $X^2 - \frac{6}{5}X + 1 \notin \mathbb{Z}[X]$. D'après 5b, $\frac{3+4i}{5}$ n'est pas un entier algébrique, donc ce n'est pas une racine de l'unité.

> CONSEIL
> *Son polynôme minimal est $X^2 - \frac{6}{5}X + 1 \notin \mathbb{Z}[X]$, donc ce n'est pas un entier algébrique, donc pas une racine de l'unité.*

Q7 retour énoncé

Toute racine n-ième de l'unité est d'ordre d pour un unique $d \mid n$ (son ordre dans $\mathbb{U}_n$). La partition $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d \mid n} \mathbb{P}_d$ donne directement $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$.

> CONSEIL
> *Les racines n-ièmes de l'unité se partitionnent selon leur ordre : $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d \mid n} \mathbb{P}_d$. Cette partition est disjointe et exhaustive, d'où la factorisation.*

Q8a retour énoncé

Les diviseurs de p^k sont $p^0, \ldots, p^k$. On a donc $X^{p^k} - 1 = \prod_{j=0}^{k} \Phi_{p^j}$ et $X^{p^{k-1}} - 1 = \prod_{j=0}^{k-1} \Phi_{p^j}$. Il vient $\Phi_{p^k} = \frac{X^{p^k}-1}{X^{p^{k-1}}-1} = X^{(p-1)p^{k-1}} + \ldots + X^{p^{k-1}} + 1$.

> CONSEIL
> *Les diviseurs de p^k sont $p^0, \ldots, p^k$. La formule de Q7 donne $\Phi_{p^k} = (X^{p^k} - 1)/(X^{p^{k-1}} - 1)$, qui est la somme géométrique annoncée.*

Q8b retour énoncé

$\Phi_1 = X - 1, \Phi_2 = X + 1, \Phi_3 = X^2 + X + 1, \Phi_4 = X^2 + 1, \Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1, \Phi_6 = X^2 - X + 1.$

> CONSEIL
> *Pour les puissances de premiers, utiliser 8a. Pour $n = 6$: $\Phi_6 = (X^6 - 1)/(\Phi_1\Phi_2\Phi_3) = X^2 - X + 1$.*

Q9a retour énoncé

On a $\Phi_1(0) = -1$. Pour $n \geq 2$, $\prod_{d|n} \Phi_d(0) = 0^n - 1 = -1$. Une récurrence forte sur n donne $\Phi_n(0) = 1$ pour tout $n \geq 2$.

> CONSEIL
> $\prod_{d|n} \Phi_d(0) = 0^n - 1 = -1$. *Par récurrence, $\Phi_n(0) = 1$ pour $n \geq 2$.*

Q9b retour énoncé

$\Phi_1(1) = 0$. Si $n = p^k$ avec p premier et $k \geqslant 1$, le résultat 8a donne $\Phi_{p^k}(1) = p$. Si n admet au moins deux facteurs premiers distincts, une récurrence forte sur $\prod_{d|n} \Phi_d(1) = n$ entraîne $\Phi_n(1) = 1$.

> CONSEIL
> *Résultat : $\Phi_n(1) = p$ si $n = p^k$ (p premier), et $\Phi_n(1) = 1$ sinon (si n a au moins deux facteurs premiers distincts).*

Q10 retour énoncé

Φ_n est le quotient de la division de $X^n - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ par $\prod_{d|n, d<n} \Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$, qui est unitaire par hypothèse de récurrence. La division d'un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ par un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ donne un quotient dans $\mathbb{Z}[X]$, donc $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

> CONSEIL
> $\Phi_n = (X^n - 1)/\prod_{d|n, d<n} \Phi_d$. *Par récurrence, les Φ_d pour $d < n$ sont dans $\mathbb{Z}[X]$. La division euclidienne dans $\mathbb{Z}[X]$ par un polynôme unitaire donne un quotient dans $\mathbb{Z}[X]$.*

Q11a retour énoncé

Pour tout k, $|a_k| \leqslant n$ (les z_i sont de module 1). Le rayon de convergence de $\sum a_k z^k$ est donc ≥ 1, et la série converge pour $|z| < 1$.

> CONSEIL
> *Comme $|z_i| = 1$, on a $|a_k| \leq n$. Le rayon de convergence est ≥ 1.*

Q11b retour énoncé

Par convergence absolue, $f(z) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=0}^{\infty} z_j^k z^k = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{1 - z_j z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{P'(1/z)}{P(1/z)}$, d'où $zf(z)P(1/z) = P'(1/z)$.

> CONSEIL
> *Par interversion des sommes, $f(z) = \sum_j \frac{1}{1 - z_j z} = \frac{1}{z} \frac{P'(1/z)}{P(1/z)}$, d'où la relation.*

Q11c retour énoncé

La fonction $z \mapsto z^n P(1/z) f(z) = z^{n-1} P'(1/z)$ est une série entière à coefficients entiers car $P \in \mathbb{Z}[X]$. L'identification des coefficients montre que a_k est une combinaison entière des a_j pour $j < k$, donc $a_k \in \mathbb{Z}$ par récurrence.

> CONSEIL
> *La relation $zf(z)P(1/z) = P'(1/z)$ donne après multiplication par z^{n-1} une égalité entre deux séries entières à coefficients entiers, fournissant une récurrence sur les a_k.*

Q12a retour énoncé

Chaque $a_k \in [\![-n, n]\!]$, donc les vecteurs $(a_k, \ldots, a_{k+n}) \in [\![-n, n]\!]^{n+1}$ prennent leurs valeurs dans un ensemble fini. L'application $k \mapsto (a_k, \ldots, a_{k+n})$ ne peut être injective : il existe $0 \leqslant k < \ell$ tels que $(a_k, \ldots, a_{k+n}) = (a_\ell, \ldots, a_{\ell+n})$.

> CONSEIL
> *Les $a_k \in [\![-n, n]\!]$, donc les vecteurs $(a_k, \ldots, a_{k+n})$ vivent dans un ensemble fini. Deux doivent coïncider.*

Q12b retour énoncé

Par linéarité, il suffit de traiter le cas $F = X^s$ $(s \leqslant n)$: $\sum_i z_i^s (z_i^l - z_i^k) = a_{s+l} - a_{s+k} = 0$ d'après 12a.

> CONSEIL
> *Par linéarité, il suffit de vérifier pour $F = X^s$ $(s \leq n)$: on obtient $a_{s+l} - a_{s+k} = 0$ par 12a.*

Q12c retour énoncé

Comme P est irréductible, $P \wedge P' = 1$ et les z_i sont distincts. Les relations de 12b pour $F = X^s$, $s \in [\![0, n-1]\!]$, donnent $V \cdot (z_i^l - z_i^k)_i = 0$ où V est la matrice de Vandermonde, qui est inversible. On conclut $z_i^l = z_i^k$ pour tout i, soit $z_i^{l-k} = 1$: toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

> CONSEIL
> *Les racines de l'irréductible P sont simples (4b). Les relations de 12b pour $F = X^s$ $(s = 0, \ldots, n-1)$ forment un système de Vandermonde inversible, donc $z_i^l = z_i^k$ pour tout i.*

Q13a retour énoncé

Pour $k \in [\![1, p-1]\!]$, $p \mid \binom{p}{k}$. La formule du binôme donne $(F+G)^p = F^p + G^p + pH$ avec $H = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} F^{p-k} G^k \in \mathbb{Z}[X]$.

> CONSEIL
> *Pour p premier et $1 \leq k \leq p-1$, $\binom{p}{k}$ est divisible par p. La formule du binôme donne le résultat.*

Q13b retour énoncé

$z \in \mathbb{U}_n$ est un entier algébrique donc $\Pi_z \in \mathbb{Z}[X]$ (d'après 5b). Écrivons $\Pi_z = X^s + b_{s-1} X^{s-1} + \ldots + b_0$. D'après 13a étendu et le petit théorème de Fermat ($b_k^p \equiv b_k \pmod{p}$), il existe $F \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\Pi_z(X)^p = \Pi_z(X^p) + pF(X)$.

> CONSEIL
> *$z \in \mathbb{U}_n$ est un entier algébrique donc $\Pi_z \in \mathbb{Z}[X]$ par 5b. Puis 13a + petit théorème de Fermat ($b_k^p \equiv b_k \pmod{p}$) donnent $\Pi_z(X^p) \equiv \Pi_z(X)^p \pmod{p}$.*

Q13c retour énoncé

En évaluant le résultat de 13b en z : $\Pi_z(z^p) = \Pi_z(z)^p + pF(z) = pF(z)$ (puisque $\Pi_z(z) = 0$). Ainsi $\Pi_z(z^p)/p = F(z)$ est un entier algébrique.

> CONSEIL
> *De $\Pi_z(X^p) = \Pi_z(X)^p + pF(X)$, en évaluant en z : $\Pi_z(z^p) = pF(z)$. Donc $\Pi_z(z^p)/p = F(z)$ est un entier algébrique.*

Q14a retour énoncé

$P'(z_i) = nz_i^{n-1}$, donc $\prod_i P'(z_i) = n^n(\prod_i z_i)^{n-1} = (-1)^{n-1}n^n$. D'autre part, $\prod_i P'(z_i) = (-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i<j}(z_i - z_j)^2$. On en déduit $\prod_{i<j}(z_i - z_j)^2 = (-1)^{n(n+1)/2+1}n^n$.

> CONSEIL
> *$\prod_i P'(z_i) = n^n(\prod_i z_i)^{n-1} = (-1)^{n-1}n^n$ (par Vieta, $\prod z_i = (-1)^n \cdot (-1) = (-1)^{n+1}$). D'autre part, $\prod_i P'(z_i) = (-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i<j}(z_i - z_j)^2$.*

Q14b retour énoncé

Supposons $\Pi_z(z^p) \neq 0$. Alors $z^p \in \mathbb{U}_n$ n'est pas racine de Π_z. En isolant $\Pi_z(z^p) = \prod_{i\in I}(z^p - z_i)$ dans $\prod_{i<j}(z_i - z_j)^2$, on obtient $n^n = u \cdot \Pi_z(z^p)$ avec u entier algébrique. Donc $n^n/p = u \cdot \Pi_z(z^p)/p$ est entier algébrique (d'après 13c). Comme c'est aussi un rationnel, 5a l'impose entier, mais $p \nmid n$, contradiction. Donc $\Pi_z(z^p) = 0$.

> CONSEIL
> *Si $\Pi_z(z^p) \neq 0$, alors z^p est dans $\mathbb{U}_n$ mais hors des racines de Π_z. On isole $\Pi_z(z^p)$ dans le discriminant pour obtenir $n^n = u\Pi_z(z^p)$. Alors n^n/p serait entier algébrique rationnel, donc entier par 5a, contradiction car $p \nmid n$.*

Q14c retour énoncé

D'après 14b, pour tout premier $p \nmid n$, on a $\Pi_z(z^p) = 0$. Par récurrence, toutes les racines primitives n-ièmes annulent Π_z, donc $\Phi_n \mid \Pi_z$. Comme Π_z est irréductible et unitaire, $\Phi_n = \Pi_z$. Cela prouve que Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

> CONSEIL
> *Par 14b, toute racine primitive n-ième est racine de Π_z (par propagation via les premiers $p \nmid n$). Donc $\Phi_n \mid \Pi_z$, et comme Π_z est irréductible, $\Phi_n = \Pi_z$.*

Q15a retour énoncé

Si $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i$, alors $X^d P(1/X) = \sum_{i=0}^d a_i X^{d-i}$. Ce polynôme coïncide avec P si et seulement si $a_i = a_{d-i}$ pour tout i, c'est-à-dire si P est réciproque.

> CONSEIL
> *Si $P = \sum a_i X^i$, alors $X^d P(1/X) = \sum a_i X^{d-i}$. Ce polynôme est égal à P ssi $a_i = a_{d-i}$ pour tout i.*

Q15b retour énoncé

Le coefficient constant d'un polynôme unitaire réciproque vaut $a_0 = a_d = 1 \neq 0$, donc 0 n'est pas racine. Si x est racine d'ordre s, la relation $P = X^d P(1/X)$ montre que $1/x$ est également racine d'ordre s.

> CONSEIL
> *Le coefficient constant est 1 (réciproque unitaire), donc 0 n'est pas racine. La relation $X^d P(1/X) = P(X)$ montre que $1/x$ est racine avec même multiplicité.*

Q16 retour énoncé

$\Pi_x \in \mathbb{Q}[X]$ donc $\bar{x} = 1/x$ (car $|x| = 1$) est racine de Π_x. Comme $x \notin \{\pm 1\}$, $1/x \neq x$, c'est un conjugué. Ainsi $\Pi_{1/x} = \Pi_x$. Le polynôme $X^d \Pi_x(1/X)$ annule $1/x$, donc $\Pi_x \mid X^d \Pi_x(1/X)$. Par égalité des degrés, $X^d \Pi_x(1/X) = \lambda \Pi_x$. Comme ± 1 ne sont pas racines de Π_x (de degré ≥ 2), le produit des racines donne $\lambda = 1$, donc Π_x est réciproque.

> CONSEIL
> *$\Pi_x \in \mathbb{Q}[X]$ donc $\bar{x} = 1/x$ est aussi racine. Comme $x \notin \{\pm 1\}$, c'est un conjugué distinct. Alors $\Pi_{1/x} = \Pi_x$, et $X^d \Pi_x(1/X)$ annule $1/x$ donc est égal à $\lambda \Pi_x$. Le produit des racines montre $\lambda = 1$.*

Q17a retour énoncé

Soit $\gamma \in C(\alpha)$ de module 1. On a $\gamma \notin \{\pm 1\}$ (leurs polynômes minimaux sont de degré 1, alors que $\Pi_\gamma = \Pi_\alpha$ est de degré ≥ 2). D'après Q16, Π_α est réciproque. Selon Q15b, $1/\alpha$ est donc racine de Π_α, autrement dit un conjugué de α.

> CONSEIL
> *Soit $\gamma \in C(\alpha)$ avec $|\gamma| = 1$. $\gamma \notin \{\pm 1\}$ car son polynôme minimal est Π_α de degré ≥ 2. Q16 s'applique : Π_α est réciproque. Donc $1/\alpha$ est aussi racine de Π_α.*

Q17b retour énoncé

Si γ était une racine de l'unité d'ordre m, alors $\Pi_\gamma \mid X^m - 1$. Comme $\Pi_\gamma = \Pi_\alpha$, α serait racine de $X^m - 1$, donc $|\alpha| = 1$, ce qui contredit $\alpha > 1$.

> CONSEIL
> *Si $\gamma^m = 1$, alors $\Pi_\gamma \mid X^m - 1$, donc $\Pi_\alpha \mid X^m - 1$, donc α est racine de $X^m - 1$. Mais $\alpha > 1$ est réel, contradiction.*

Q17c retour énoncé

Si $\beta \in C(\alpha)$ vérifie $|\beta| \neq 1$, alors $\max(|\beta|, |1/\beta|) > 1$. Comme Π_α est réciproque, $1/\beta$ est aussi racine. Par définition de $\mathcal{S}$, α est l'unique racine de module > 1, donc $\beta \in \{\alpha, 1/\alpha\}$. Tout conjugué différent de $1/\alpha$ est donc de module 1.

> CONSEIL
> *Si un conjugué β avait module $\neq 1$, alors β ou $1/\beta$ est de module > 1. Les deux sont racines de Π_α (réciproque). Par définition de $\mathcal{S}$, α est l'unique racine de module > 1, donc $\beta \in \{\alpha, 1/\alpha\}$.*

Q18 retour énoncé

Si le degré de Π_α est impair, les racines se répartissent en α, $1/\alpha$ (réelles) et des paires $\{\gamma, \bar{\gamma}\}$ de module 1 (non réelles), soit un total $2 + 2k$ (pair), contradiction. Le degré est donc pair. S'il est égal à 2, $C(\alpha) = \{1/\alpha\}$ et il n'y a pas de conjugué de module 1, ce qui contredit la définition de $\mathcal{S}$. Donc le degré est pair et ≥ 4.

> CONSEIL
> *Degré impair impossible : les racines non réelles de module 1 viennent en paires $\{\gamma, \bar{\gamma}\}$ et $\{\alpha, 1/\alpha\}$ est une paire réelle, totalisant un nombre pair de racines. Degré 2 impossible : $C(\alpha) = \{1/\alpha\}$, pas de conjugué de module 1, contredit la définition de $\mathcal{S}$.*

Q19 *retour énoncé*

Si P_n admet une racine $z \in \mathbb{Q}$, c'est un entier algébrique rationnel donc $z \in \mathbb{Z}$ (par 5a), avec $z \mid 1$, d'où $z = \pm 1$. Or $P_n(1) = -n \neq 0$ et $P_n(-1) = 24 + 3n \neq 0$. Il n'y a donc pas de racine rationnelle. De plus, $P_n(1) = -n < 0$ et $P_n \to +\infty$, donc le théorème des valeurs intermédiaires fournit une racine dans $]1, +\infty[$.

> CONSEIL
> *Les racines rationnelles de P_n (unitaire à coefficients entiers) seraient des entiers divisant 1, soit ± 1. $P_n(1) = -n \neq 0$ et $P_n(-1) = 24 + 3n \neq 0$. Pour l'existence : $P_n(1) = -n < 0$ et $P_n \to +\infty$, donc TVI donne une racine dans $]1, +\infty[$.*

Q20 *retour énoncé*

P_n est réciproque : $a_0 = a_4 = 1$, $a_1 = a_3 = -(6+n)$, $a_2 = 10 + n$. D'après Q15b, si x est racine, alors $x \neq 0$ et $1/x$ est aussi racine avec la même multiplicité.

> CONSEIL
> *$P_n = X^4 - (6+n)X^3 + (10+n)X^2 - (6+n)X + 1$: les coefficients sont symétriques ($a_0 = a_4 = 1$, $a_1 = a_3 = -(6+n)$). Donc P_n est réciproque et Q15b s'applique.*

Q21 *retour énoncé*

En divisant par X^2 : $(X + 1/X)^2 - (6+n)(X + 1/X) + (8+n) = 0$. Ainsi t_n et s_n sont racines de $Q(Y) = Y^2 - (6+n)Y + (8+n)$, d'où $t_n + s_n = 6 + n$ et $t_n s_n = 8 + n$.

> CONSEIL
> *Diviser $P_n(X)$ par X^2 et poser $Y = X + 1/X$: on obtient $Y^2 - (6+n)Y + (8+n) = 0$. Donc s_n et t_n sont les racines de ce polynôme.*

Q22 *retour énoncé*

$s_n = (6+n) - t_n$ est réel. On a $Q(0) = 8 + n > 0$ et $Q(2) = -n < 0$, donc Q a une racine dans $]0, 2[$. Comme $t_n = \alpha_n + 1/\alpha_n > 2$, cette racine est $s_n \in]0, 2[$. Puisque $x + 1/x \notin]0, 2[$ pour x réel, $\gamma_n \notin \mathbb{R}$. Enfin, γ_n et $1/\gamma_n$ sont racines de $X^2 - s_n X + 1$ à coefficients réels, donc $\overline{\gamma_n} = 1/\gamma_n$, ce qui donne $|\gamma_n| = 1$.

> CONSEIL
> *$s_n = (6+n) - t_n$ est réel. $Q(0) = 8 + n > 0$, $Q(2) = -n < 0$, donc Q a une racine dans $]0, 2[$. Comme $t_n = \alpha_n + 1/\alpha_n > 2$ (car $\alpha_n > 1$), cette racine est s_n. Puis $x + 1/x \notin]0, 2[$ pour x réel, donc $\gamma_n \notin \mathbb{R}$, et $X^2 - s_n X + 1$ a des coefficients réels avec produit des racines $= 1$, donc $|\gamma_n| = 1$.*

Q23a *retour énoncé*

s_n et t_n sont des entiers algébriques (racines de $Q \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire). S'ils étaient rationnels, ils seraient entiers par 5a. Or $s_n \in]0, 2[$ forcerait $s_n = 1$, mais $Q(1) = 3 \neq 0$, contradiction. Comme $s_n + t_n = 6 + n \in \mathbb{Z}$, ils seraient simultanément rationnels ou irrationnels : ils sont donc tous deux irrationnels.

> CONSEIL
> *s_n et t_n sont entiers algébriques (racines de $Q \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire). S'ils étaient rationnels, ce seraient des entiers par 5a. Mais $s_n \in]0, 2[$ imposerait $s_n = 1$, et $Q(1) = 1 - (6+n) + (8+n) = 3 \neq 0$, contradiction.*

Q23b retour énoncé

Si $P_n = AB$ avec $\deg A = 1$: cela donnerait une racine rationnelle, exclue par Q19. Si $\deg A = \deg B = 2$: les paires de racines $\{\alpha_n, 1/\alpha_n\}$ et $\{\gamma_n, 1/\gamma_n\}$ imposeraient à l'un des facteurs d'avoir t_n ou s_n comme somme de racines, qui serait alors rationnel, contredisant 23a. Donc P_n est irréductible. Puisque $\alpha_n > 1$ et $|\gamma_n| = 1$, on a $\alpha_n \in \mathcal{S}$.

> CONSEIL
> *Si $P_n = AB$ avec $\deg A = 1$, P_n a une racine rationnelle (exclue par Q19). Si $\deg A = 2$, les racines de A formeraient une paire $\{\alpha_n, 1/\alpha_n\}$ ou $\{\gamma_n, 1/\gamma_n\}$, ce qui forcerait t_n ou s_n rationnel (contredit 23a). Donc P_n irréductible. $\alpha_n > 1$, $|\gamma_n| = 1$, donc $\alpha_n \in \mathcal{S}$.*

Q23c retour énoncé

De $P_n(\alpha_n) = 0$: $\alpha_n^4 - 6\alpha_n^3 + 10\alpha_n^2 - 6\alpha_n + 1 = n\alpha_n(\alpha_n^2 - \alpha_n + 1) \geq n$ (car $x(x^2 - x + 1) \geq 1$ pour $x \geq 1$). Si α_n ne divergeait pas, une sous-suite serait bornée et le membre gauche aussi, contradiction. Donc $\alpha_n \to +\infty$.

> CONSEIL
> *De $P_n(\alpha_n) = 0$: $\alpha_n^4 - 6\alpha_n^3 + 10\alpha_n^2 - 6\alpha_n + 1 = n\alpha_n(\alpha_n^2 - \alpha_n + 1) \geq n$ (car $x(x^2 - x + 1) \geq 1$ pour $x \geq 1$). Donc le membre gauche $\to +\infty$.*

Q24 retour énoncé

Tout $\alpha \in \mathcal{T}$ a un polynôme minimal de la forme $X^4 + aX^3 + bX^2 + aX + 1$ (réciproque, $a, b \in \mathbb{Z}$). Le polynôme $Q(Y) = Y^2 + aY + (b-2)$ doit avoir des racines irrationnelles $s \in]-2, 2[$ et $t > 2$, ce qui équivaut à $Q(-2) > 0$ et $Q(2) < 0$, soit $\{2a - b < 2,\ 2a + b < -2\}$, d'où $a < 0$. Minimiser α revient à maximiser t. Pour a fixé, t est maximal pour $b = -2a - 3$. On obtient $\tau(a) = \frac{-a+\sqrt{a^2+8a+20}}{2}$, décroissante en a sur $a \leqslant -1$. Son maximum est atteint pour $a = -1$, $b = -1$, donnant $t = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ (irrationnel). La valeur minimale de $\alpha \in \mathcal{T}$ est $\frac{t+\sqrt{t^2-4}}{2}$ avec $t = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$, soit $\alpha \approx 1{,}722$.

> CONSEIL
> *Le polynôme minimal est $X^4 + aX^3 + bX^2 + aX + 1$ réciproque. La condition $\alpha \in \mathcal{T}$ équivaut à $Q(Y) = Y^2 + aY + (b-2)$ ayant deux racines irrationnelles $s \in]-2, 2[$ et $t > 2$, soit $Q(-2) > 0$ et $Q(2) < 0$. Minimiser α revient à maximiser t, obtenu pour $a = -1$, $b = -1$. On trouve $t = (1 + \sqrt{13})/2$ et le plus petit élément de $\mathcal{T}$ est $\alpha \approx 1{,}722$.*